MODUL 9
FUZZY SUGENO

A. KONSEP DASAR FUZZY

Metode sugeno ini merupakan metode inference fuzzy untuk aturan yang direpresentasikan dalam bentuk IF-THEN, dimana output sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa persamaan linier atau konstanta. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi-Sugeno Kang pada tahun 1985 (Kusumadewi,2003). Ada 2 model fuzzy metode Sugeno yaitu sebagai berikut:

a. Model Fuzzy Sugeno Orde-Nol

Secara umum bentuk model Fuzzy Sugeno Orde-Nol adalah:

IF(x1 is A1)o(x2 is A2)o(x3 is A3)o…….o(xN is AN) THEN z=k

A1 adalah himpunan Fuzzy ke-i sebagai anteseden, dan k adalah suatu konstanta (tegas) sebagai konsekuen.

b. Model Fuzzy Sugeno Orde-Satu

Secara umum bentuk model Fuzzy Sugeno Orde-Satu adalah:

IF(x1 is A1)o…o(xN is AN) THEN z= p1*x1+…+pN*xN+q

A1 adalah himpunan Fuzzy ke-i sebagai anteseden, dan pi adalah suatu konstanta (tegas) ke-i dan q juga merupakan konstanta dalam konsekuen. Apabila komposisi aturan menggunakan metode Sugeno maka deffuzifikasi dilakukan dengan cara mencari nilai rata-rata.

Langkah dalam metode Sugeno, sebagai berikut:

1. Fuzzifikasi

Pada tahapan ini variabel input (crisp) dari sistem fuzzy ditransfer ke dalam himpunan fuzzy untuk dapat digunakan dalam perhitungan nilai kebenaran dari premis pada setiap aturan dalam basis pengetahuan.

2. Aplikasi Fungsi Implikasi

Aplikasi Fungsi Implikasi Tiap-tiap aturan (proposisi) pada basis pengetahuan fuzzy akan berhubungan dengan suatu relasi fuzzy. Bentuk umum dari aturan yang digunakan dalam fungsi implikasi adalah sebagai berikut: IF x is A THEN y is B Dengan x dan y adalah skalar, dan A dan B adalah himpunan fuzzy.

3. Defuzzifikasi

Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut.

B. PRAKTIKUM

Kasus:

Sebuah perusahaan memproduksi powerbank jenis XZ.
Data historis (2 bulan):
Permintaan (x): terbesar 2.000 buah/hari, terkecil 500 buah/hari.
Persediaan (y): terbesar 300 buah/hari, terkecil 100 buah/hari.
Kapasitas produksi: maksimal 4.000 buah/hari, minimal 500 buah/hari.

Kondisi saat ini:
Permintaan = 1.800 buah/hari.
Persediaan = 250 buah/hari.
Asumsi: permintaan selalu lebih tinggi daripada persediaan.

Tugas:
Menentukan jumlah produksi powerbank XZ dengan pendekatan logika fuzzy, menggunakan 4 aturan fuzzy yang menghubungkan permintaan, persediaan, dan produksi, yaitu:

[R1] IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang = Permintaan - Persediaan **(Orde Satu persamaan linear)**

[R2] IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang = permintaan **(Orde Nol(Konstanta z=k))**

[R3] IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang = Permintaan**(Orde Nol(Konstanta z=k))**

[R4] IF Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang = 1,25 *Permintaan - Persediaan **(Orde Satu persamaan linear)**

Penyelesaian:
Berdasarkan soal di atas, ada 3 variabel fuzzy yang akan dimodelkan, yaitu permintaan, persediaan, dan produksi.

1. **Tulislah soal pada bagian awal Excel Sheet seperti di bawah ini:**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**PERHITUNGAN METODE FUZZY SUGENO**									
2										
3	**SOAL:**									
4	Suatu perusahaan akan memproduksi powerbank jenis XZ.									
5	Dari data 2 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 2000 buah/hari dan yang terkecil 500 buah/hari.									
6	Persediaan di gudang, terbanyak mencapai 300 buah/hari, dan terkecil 100 buah/hari.									
7	Sampai saat ini, perusahaan mampu memproduksi maksimal 4000 buah/hari, dan untuk efisiensi mesin, minimal harus									
8	memproduksi 500 buah/hari. Berapa powerbank jenis XZ yang harus diproduksi bila permintaan (x) mencapai 1800 buah									
9	dan persediaan di gudang (y) masih 250 kemasan, apabila proses produksi menggunakan 4 aturan fuzzy sebagai berikut:									
10										
11	[R1]	IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang = Permintaan - Persediaan **(Orde Satu persamaan linear)**								
12	[R2]	IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang = permintaan **(Orde Nol (Konstanta z=k))**								
13	[R3]	IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang = Permintaan **(Orde Nol (Konstanta z=k))**								
14	[R4]	IF Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang = 1,25 *Permintaan - Persediaan (**Orde Satu persamaan linear**)								
15										

2. Langkah Fuzzification

Buat model tabel 3 himpunan Fuzzy sebagai berikut. Selanjutnya, lakukan fuzzifikasi untuk setiap himpunan fuzzy yang digunakan.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
16	**JAWABAN:**									
17	Berdasarkan soal di atas, ada 3 variabel fuzzy yang akan dimodelkan, yaitu permintaan, persediaan, dan kuota produksi.									
18	1.	Permintaan terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu TURUN dan NAIK. Keduanya menggunakan fungsi keanggotaan kurva berbentuk bahu.								
19		**Permintaan TURUN:**			**Permintaan NAIK:**					
20		**Permintaan**	**Derajat Keanggotaan**		**Permintaan**	**Derajat Keanggotaan**		**Tertinggi:**	2000	
21		x<=500	1		x<=500	0		**Terendah:**	500	
22		500<=x<=2000	(2000-x)/(2000-500)		500<=x<=2000	(x-500)/(2000-500)		**Saat ini:**	1800	
23		x>=2000	0		x>=2000	1				
24										
25	2.	Persediaan terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu SEDIKIT dan BANYAK. Keduanya menggunakan fungsi keanggotaan kurva berbentuk bahu.								
26		**Persediaan SEDIKIT**			**Persediaan BANYAK**					
27		**Persediaan**	**Derajat Keanggotaan**		**Persediaan**	**Derajat Keanggotaan**		**Tertinggi:**	300	
28		y<=100	1		y<=100	0		**Terendah:**	100	
29		100<=y<=300	(300-y)/(300-100)		100<=y<=300	(y-100)/(300-100)		**Saat ini:**	250	
30		y>=300	0		y>=300	1				
31										
32	3.	Persediaan terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu SEDIKIT dan BANYAK. Keduanya menggunakan fungsi keanggotaan kurva berbentuk bahu.								
33		**Persediaan SEDIKIT**			**Persediaan BANYAK**					
34		**Produksi**	**Derajat Keanggotaan**		**Produksi**	**Derajat Keanggotaan**		**Tertinggi:**	4000	
35		y<=4000	1		y<=500	0		**Terendah:**	500	
36		500<=y<=4000	(4000-y)/(4000-500)		500<=y<=4000	(y-500)/(4000-500)				
37		y>=4000	0		y>=4000	1				
38										

	K	L	M	N	O	P
19						
20		**Diketahui permintaan (x) mencapai 1800, maka:**				
21		μPMTTURUN(3200) =		0.133333		
22		μPMTNAIK(3200) =		0.866667		
23						
24						
25						
26						
27		**Diketahui persediaan (y) mencapai 250, maka:**				
28		μPSDSEDIKIT(140) =		0.25		
29		μPSDBANYAK(140) =		0.75		

μPMTTURUN(3200)
Masukkan formula berikut pada **cell N21:**
=(I20-I22)/(I20-I21)

μPMTNAIK(3200)
Masukkan formula berikut pada **cell N22:**
=(I22-I21)/(I20-I21)

selanjutnya hitung hasil fuzzifikasi untuk variabel **cell N28** dan cell **N29**.

3. Perhitungan Nilai α-Predikat

Ada 4 langkah inferensi, yaitu untuk aturan Fuzzy 1 (R1) hingga aturan Fuzzy 4 (R4), yaitu sebagai berikut.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
40	[R1]	IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang = Permintaan - Persediaan													
41		α-Predikat1 = μPMTTURUN ∩ μPSDBANYAK													
42		α-Predikat1 =	min(μPMTTURUN μPSDBANYAK) =		0.133333333			z1 =	1550	(Produksi Barang = Permintaan - Persediaan)					
43															
44	[R2]	IF Permintaan TURUN **And** Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang= Permintaan													
45		α-Predikat2 = μPMTTURUN ∩ μPSDSEDIKIT													
46		α-Predikat2 =	min(μPMTTURUN, μPSDSEDIKIT) =		0.133333333			z2 =	1800	(Produksi barang = Permintaan)					
47															
48	[R3]	IF Permintaan NAIK **And** Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang= Permintaan													
49		α-Predikat3 = μPMTNAIK ∩ μPSDBANYAK													
50		α-Predikat3 =	min(μPMTNAIK, μPSDBANYAK) =		0.75			z3 =	1800	(Produksi barang = Permintaan)					
51															
52	[R4]	IF Permintaan NAIK **And** Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang = 1,25 *Permintaan - Persediaan													
53		α-Predikat4 = μPMTNAIK ∩ μPSDSEDIKIT													
54		α-Predikat4 =	min(μPMTNAIK, μPSDSEDIKIT) =		0.25			z4 =	2000	(Produksi Barang = (1,25 *Permintaan) - Persediaan)					
55															

Karena semua aturan Fuzzy menggunakan operator AND, maka nilai α-Predikat adalah yang minimal (Menggunakan Fungsi Min).

Berikut ini perhitungan α-Predikat1 dan α-Predikat2 :

- Untuk mendapatkan α-Predikat1 = min(μPMTTURUN μPSDBANYAK) pada cell E42
  =MIN(N21,N29)

- Untuk mendapatkan α-Predikat2 = min(μPMTTURUN, μPSDSEDIKIT) pada cell E46
  =MIN(N21,N28)

Hitunglah:

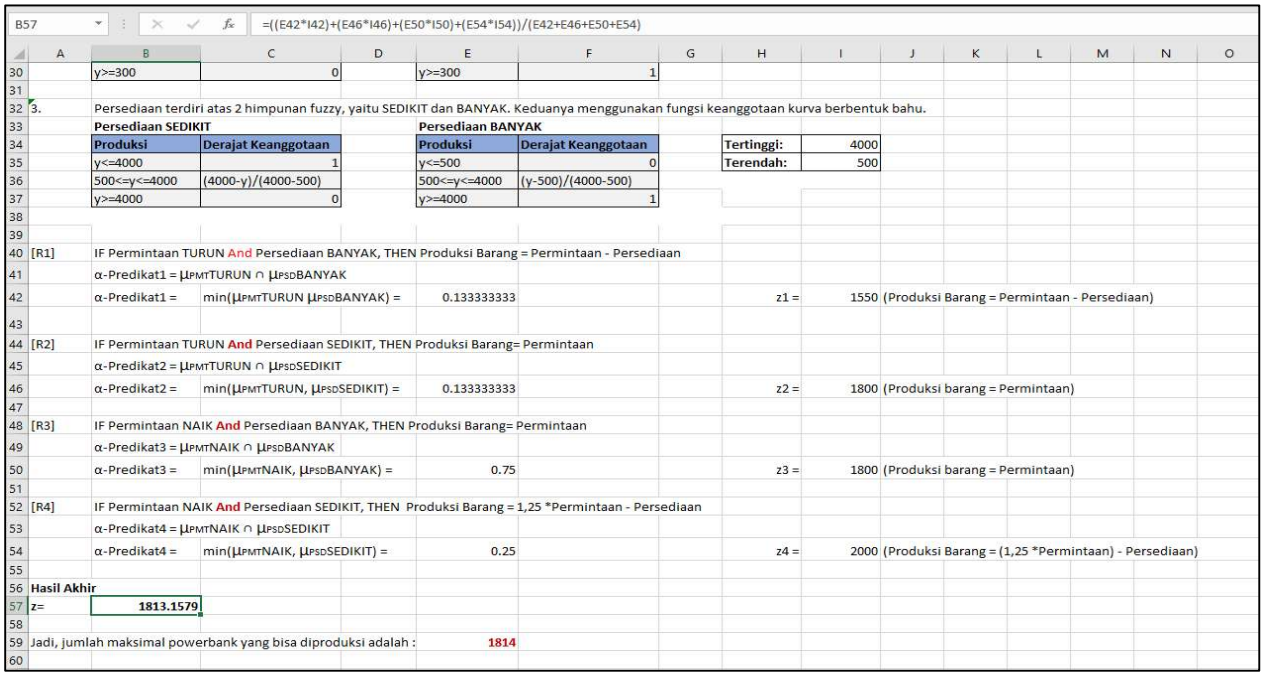
a. α-Predikat3 = min(μPMTNAIK, μPSDBANYAK) pada cell E50
b. α-Predikat4 = min(μPMTNAIK, μPSDSEDIKIT) pada cell E54

4. Perhitungan Nilai z

Untuk mendapatkan nilai z1, pada cell I42 masukkan formula berikut:
=I22-I29
(produksi barang = permintaan – persediaan)

Untuk mendapatkan nilai z2, pada cell I46 masukkan formula berikut:
=I22
(produksi barang = permintaan)

Hitunglah z3 dan z4 pada Cell I50 dan I54 sesuai dengan aturan fuzzy R3 dan R4.



B57 =((E42*I42)+(E46*I46)+(E50*I50)+(E54*I54))/(E42+E46+E50+E54)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
30		y>=300	0		y>=300	1									
31															
32	3.	Persediaan terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu SEDIKIT dan BANYAK. Keduanya menggunakan fungsi keanggotaan kurva berbentuk bahu.													
33		**Persediaan SEDIKIT**			**Persediaan BANYAK**										
34		**Produksi**	**Derajat Keanggotaan**		**Produksi**	**Derajat Keanggotaan**		**Tertinggi:**	4000						
35		y<=4000	1		y<=500	0		**Terendah:**	500						
36		500<=y<=4000	(4000-y)/(4000-500)		500<=y<=4000	(y-500)/(4000-500)									
37		y>=4000	0		y>=4000	1									
38															
39															
40	[R1]	IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang = Permintaan - Persediaan													
41		α-Predikat1 = μPMTTURUN ∩ μPSDBANYAK													
42		α-Predikat1 =	min(μPMTTURUN μPSDBANYAK) =		0.133333333			z1 =	1550	(Produksi Barang = Permintaan - Persediaan)					
43															
44	[R2]	IF Permintaan TURUN **And** Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang= Permintaan													
45		α-Predikat2 = μPMTTURUN ∩ μPSDSEDIKIT													
46		α-Predikat2 =	min(μPMTTURUN, μPSDSEDIKIT) =		0.133333333			z2 =	1800	(Produksi barang = Permintaan)					
47															
48	[R3]	IF Permintaan NAIK **And** Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang= Permintaan													
49		α-Predikat3 = μPMTNAIK ∩ μPSDBANYAK													
50		α-Predikat3 =	min(μPMTNAIK, μPSDBANYAK) =		0.75			z3 =	1800	(Produksi barang = Permintaan)					
51															
52	[R4]	IF Permintaan NAIK **And** Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang = 1,25 *Permintaan - Persediaan													
53		α-Predikat4 = μPMTNAIK ∩ μPSDSEDIKIT													
54		α-Predikat4 =	min(μPMTNAIK, μPSDSEDIKIT) =		0.25			z4 =	2000	(Produksi Barang = (1,25 *Permintaan) - Persediaan)					
55															
56	**Hasil Akhir**														
57	z=	**1813.1579**													
58															
59	Jadi, jumlah maksimal powerbank yang bisa diproduksi adalah :				**1814**										
60															

5. Menghitung hasil akhir / Defuzzifikasi

Untuk mendapatkan hasil akhir / defuzzifikasi (z)

masukkan formula berikut pada cell B57
=((E42*I42)+(E46*I46)+(E50*I50)+(E54*I54))/(E42+E46+E50+E54)

Jadi, jumlah maksimal powerbank yang bisa diproduksi adalah : 1813.1579 atau dibulatkan menjadi 1814.
Buatlah juga kesimpulan dari perhitungan dengan Metode Fuzzy Sugeno.

	A	B	C	D	E	F	G
47							
48	[R3]	IF Permintaan NAIK **And** Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang= Permintaan					
49		α-Predikat3 = μ_{PMT}NAIK ∩ μ_{PSD}BANYAK					
50		α-Predikat3 =	min(μ_{PMT}NAIK, μ_{PSD}BANYAK) =		0.75		
51							
52	[R4]	IF Permintaan NAIK **And** Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang = 1,25 *Permintaan - Persediaan					
53		α-Predikat4 = μ_{PMT}NAIK ∩ μ_{PSD}SEDIKIT					
54		α-Predikat4 =	min(μ_{PMT}NAIK, μ_{PSD}SEDIKIT) =		0.25		
55							
56	**Hasil Akhir**						
57	**z=**	**1813.1579**					
58							
59	Jadi, jumlah maksimal powerbank yang bisa diproduksi adalah :				**1814**		
60							

C. TUGAS

1. Buatlah kode program untuk menyelesaikan studi kasus pada bagian B dengan Bahasa Pemrograman Python. Jalankan program dan screenshoot hasilnya.
2. Jelaskan baris-baris kode program yang dibuat pada nomor 1.

Instruksi Pengumpulan Praktikum

1. Kerjakan praktikum sesuai langkah-langkah praktikum pada bagian B dan C.
2. Untuk bagian B, jelaskan hasil dari setiap langkah praktikum. Untuk bagian C, jawab soal yang ada pada bagian C.
3. Format penamaan file MS Excel:

   <NIM>_<Nama>_<Kelas>_Praktikum 9.xlsx

   Contoh:

   <2311650011>_Angga Pribadi_Praktikum SI A_Praktikum 9.xlsx